



Informe Salida Técnica

Daza, Samanta., Murcia, Jhonatan., Soler, Laura., Alférez, Bárbara., Hernández, Joan.
{sdazac, jhmurciab, Isolera, balferez, johernandezs}@unal.edu.co
Pérez Rodríguez, Claudia Patricia.

I. INTRODUCCIÓN

Una salida técnica es una experiencia valiosa para aquellos que estudian o trabajan en la industria agrícola. La poscosecha se refiere al proceso de manejo, almacenamiento, transporte y distribución de productos agrícolas después de la cosecha. Durante una salida de poscosecha de frutas y hortalizas, los estudiantes o profesionales pueden aprender sobre técnicas y tecnologías utilizadas para garantizar que los productos agrícolas lleguen al mercado en óptimas condiciones. Esto puede incluir temas como la refrigeración, el control de la humedad, la selección y clasificación de productos, y los sistemas de embalaje y etiquetado. Además, los participantes pueden conocer de primera mano los desafíos que enfrenta la industria en cuanto a la calidad y seguridad alimentaria, así como también los desafíos logísticos y de distribución. También pueden aprender sobre prácticas sostenibles y eficientes en la poscosecha para reducir el desperdicio de alimentos y mejorar la rentabilidad de la industria.

Durante la salida técnica del curso Poscosecha de frutas y hortalizas, que se llevó a cabo durante la semana del 27 al 31 de marzo del 2023 al departamento de Boyacá, se visitaron diferentes empresas y agricultores. En el presente informe se dará a conocer una breve descripción de los lugares visitados y de los diferentes procesos realizados por cada empresa visitada, tanto en la cosecha como en la poscosecha, los cuales tienen mayor influencia en la calidad del producto final. Además, se expondrán los principales aspectos diferenciadores en cada uno de los procesos identificados en el manejo poscosecha y se plantean algunas recomendaciones al respecto.

II. DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

Por motivos de organización el informe se dividirá en las visitas realizadas por días:

III. DÍA 1

A. Ocati S.A.



Fig. 1 - Ocati.

La primera visita de la salida y del día se llevó a cabo en la empresa OCATI S.A., con 35 años de experiencia en el mercado, ubicada en el km 2 de la vía Cota - Chía. La visita fue guiada por Wilson Amézquita, coordinador de operaciones de la empresa. OCATI se especializa en exportación de frutas exóticas, especialmente gulupa y uchuva que representan el 92% de su oferta. El otro 8% está compuesto de otras “especies menores” como maracuyá, curuba, pitaya, granadilla, arándano, mango, tomate de árbol, etc.

La empresa cuenta actualmente con 248 empleados colaboradores, 723 productores y 6 centros de acopio. Tiene también presencia internacional en Perú y Ecuador. OCATI cuenta también con numerosas certificaciones y entidades reguladoras nacionales como ICA, INVIMA, etc. E internacionales como PRS, TESCO, Rainforest, Orgánicos (Unión Europea), GLOBAL GAP, Nature, Sedex, etc.

Las instalaciones que visitamos tienen 4 plantas principales:

1. La primera planta que se especializa en exportaciones de pasifloras (especialmente uchuva) y mango dulce a Estados Unidos, ya que tienen unas características específicas exigidas.
2. La segunda planta se llama Ocal y es la más antigua que tienen, en ella se enfocan en los procesos dirigidos a “Frutas grandes”, es decir, todo menos uchuva.
3. En la tercera planta se enfocan en frutas pequeñas como la uchuva y el arándano; en ella tienen un plan de acción en el que tienen planificado expandir sus operaciones a 5 años.

4. La cuarta planta se encuentra ubicada en El Rosario - Boyacá debido a que allí se concentran la mayoría de los productores que trabajan para la empresa y en ella se realizan tratamientos rápidos y separación primaria de frutos dañados.

La primera parte de la visita fue al laboratorio de empaques y temperatura, a cargo de Camila Riaño, egresada de ingeniería agronómica de la Universidad Nacional de Colombia y responsable del área de investigación y desarrollo en poscosecha. Allí realizan las pruebas con el propósito principal de aumentar la vida útil de los productos en fresco con una meta de conservarlos más de 40 días para su exportación, ya que, el 82% de las exportaciones que realizan las hacen vía marítima y los productos deben conservarse al menos 32 días. Entre las variables que allí estudian para el fitomejoramiento y poscosecha de los productos, se encuentran las mediciones de brix (sólidos solubles, acidez, resistencia de patógenos, etc.). Todos estos estudios tienen la finalidad de encontrar los empaques óptimos y que mejor se adapten a cada producto según sus necesidades:

- Para el caso de la Gulupa manejan un empaque compuesto de bolsas de plástico exportadoras MAP de 2 kg (producidas por la empresa STEPAC), que están diseñadas para conservar las frutas 35-40 días, con atmósfera controlada (24 micro perforaciones) en la que se manejan concentraciones de 15-17% de O₂ y de 4-7% de CO₂. A su vez estas bolsas se empaquetan en cajas de Cartón con orificios en la parte inferior porque en los contenedores el frío entra por abajo.
- También se utilizan recubrimientos comestibles para disminuir la deshidratación que adquieren de la empresa española DECCO, como por ejemplo el recubrimiento carboquímica que se utiliza en la Gulupa. Sin embargo, en el laboratorio están trabajando en sus propios recubrimientos aplicados por inmersión, para producirlos ellos mismos y uno de los retos que han experimentado es la adherencia a los productos.
- También para algunos productos se maneja el “filminado” que son recubrimientos individuales para cada fruto.
- Finalmente, en el laboratorio también están haciendo pruebas para producción de sustratos orgánicos.

Los criterios que utilizan para evaluar los empaques de los productos son:

- No perder más del 4% del peso de la fruta.
- En la gulupa, que el color se mantenga 70% púrpura y 30% verde.
- Evitar al máximo los patógenos, que no se supere el 5% de hongos.
- Que no se produzca deshidratación.

Algunos de los objetivos que OCATI tiene a largo plazo respecto a los empaques son:

- Reducir el uso de plásticos y producir empaques y recubrimientos de origen vegetal, porque incluso en la unión europea ya se empezará a exigir un porcentaje de material reciclable.
- Hacer estudios con el capacho de la uchuva para reducir su desperdicio, que es aproximadamente 2-3 toneladas por semana, y reutilizarlo en la producción de los empaques.

Algunas de las enfermedades que más afectan los productos y que más han estudiado son:

- Botritis: Es un hongo que afecta la uchuva con capacho en poscosecha, por eso el capacho se seca primero.
- Deshidratación.
- Penca: Hongo que afecta la pitaya.

En la empresa hacen uso también de distintos software y tecnología que los ayudan en el control de procesos y aspectos de trazabilidad de los productos como:

- **Rp:** Es un software utilizado para crear una trazabilidad en cada producto, hacer un seguimiento desde que llega, hasta que se comercializa, el paso que tiene por cada filtro; donde para el operario es más fácil saber de qué proveedor viene el problema y así mismo buscar una solución.
- **Citrat:** Es un Software que se enfoca en el control de temperaturas y está presente en las neveras y cuartos fríos que alerta los cambios de temperatura en el interior, las notificaciones llegan al correo electrónico.
- **TALE:** Dispositivo que genera alertas de temperatura en transporte, genera además una trazabilidad en los viajes y trayectos, cuando se abren las puertas, la temperatura en todo momento y la ubicación, ya que funciona bajo GPS.
- **Qr:** En OCATI se usan etiquetas con un código Qr mediante el cual se tiene acceso a un documento con (Nombre, Cédula, Producto, Lote, Finca, Fecha, carencia del producto, etc.)

Procesos que se manejan en la “Planta de frutas grandes”:

1. Recepción de la fruta: El 90% de la fruta proviene de los centros de acopio que tiene la empresa en Manizales, Medellín, Sutamarchán, etc. Inicialmente se hace la inspección de los vehículos, se verifica que el producto que proveniente de los productores se encuentre en condiciones sanitarias básicas y sin ninguna afectación. Que no haya tampoco olores, animales, objetos extraños, agentes externos, que no tenga químicos, y que la fruta está separada como se acuerda en canastillas. Trimestralmente se hacen pruebas de calidad a la fruta, donde hay un pacto de calidad, que se exige a cada productor, el cual se pacta desde un inicio, lo que garantiza la uniformidad en los productos y unos estándares de calidad superiores. La lista de productores es bastante variada: hay productores Boyacenses, reconocidos por su

mano de obra familiar y por tener muchos cultivos de distintas especies por lo que sus productos son de calidad inferior; el productor de Cundinamarca (puede venir de varias zonas como la Calera, Pacho, Gachetá, Soacha, Fusa, etc.) y el productor antioqueño que se caracteriza porque quiere sembrar desde el inicio 20 ha del mismo producto y utiliza mano de obra contratada, por lo que sus productos suelen ser de mejor calidad.

2. Luego los productos pasan a selección donde se clasifican según factores estéticos que se perciben visualmente como la deshidratación, presencia de Roña (ojitos negros), rayones y magulladuras, colores verdes. Los productos a partir de estos criterios se categorizan en:
 - Categoría 1: Los productos de mejor calidad aptos para exportación. Un productor muy eficiente puede lograr hasta 90% de categoría 1 en su producción y el 10% restante lo destina para comercialización nacional.
 - Categoría 2: Productos con rayones y afectaciones leves. Algunos productos en esta categoría alcanzan a ser de exportación, pero la mayoría de ellos se destinan a mercado nacional, se transportan a Abastos.
 - Categoría 3: Rechazo por infecciones y se destina para materia orgánica.
3. Los productos seleccionados pasan a refrigeración.
4. Luego proceden a ser empacados, según el tipo de empaque.
5. Antes de empezar el transporte se hace una inspección a los contenedores y se verifican las condiciones ambientales que necesita el producto a ser transportado.
6. Se despachan los productos listos.

Tratamientos Poscosecha:

- **Refrigeración:** En los cuartos de refrigeración se usa la tecnología de túnel californiano donde se aplica frío forzado que recircula por diferencias de presiones. Los cuartos fríos tienen capacidad hasta de 276 posiciones donde 1 posición= 1m x 1,2 m, y tiene capacidad para hasta 45 canastillas. Para cada producto se maneja condiciones de refrigeración distintas:
 - Gulupa: 6-7,5°C
 - Uchuva: 3°C
 - Curuba: No se refrigera porque es bastante resistente.
 - Banano bocadillo: Se refrigera a máximo 12°C o sufrirá daño por frío.
- **Desinfección:** Para la uchuva sin capacho se realiza desinfección con peróxido, luz ultravioleta tipo C y ozono.
- **Desverdizado:** Los frutos que en la selección primaria se clasificaron como frutos verdes maduros con exceso de clorofila se envían a un cuarto de desverdizado que maneja una T=25°C y una HR=95%.
- **Deshidratación del capacho:** Se realiza en hornos en los que se maneja una temperatura de 25°C y dependiendo del color que presente se establece el tiempo, para capachos

amarillos se seca por 1 hora y para capacho verde se seca por 2 horas.

- **Deshidratación de uchuva:** Para la deshidratación primero se ventila la uchuva por unas horas, luego se pela y se preselecciona, luego se lava y desinfecta con cloro orgánico y finalmente se seca en hornos a máximo 71°C de 11 a 14 horas. En este proceso se obtiene una relación de 5-1, es decir, se meten 5 kg de producto fresco y se obtiene 1 kg de producto deshidratado. El empaque que manejan para el producto deshidratado son bolsas grandes de 100 kg y se sellan con “ganchos cuello de ganso”.

Tecnología Y Maquinaria:

OCATI es una empresa industrializada que maneja bastante tecnología con el fin de hacer más rápidos y eficientes los procesos, entre ellas se encuentran:

- Bandas transportadoras para procesos de selección y empaque.
- Máquinas para desinfectar canastillas que logra desinfectar 300/hora y usa Lacty-cip como insumo.
- Maquinas armadoras de cajas.
- Máquinas para armar los pallets de exportación.

B. Procoaven

La segunda visita del día se llevó a cabo en la empresa **PROCOAVEN**, con 10 años de experiencia en el mercado, ubicada en la avenida los Libertadores vía Ventaquemada – Bogotá, Jenesano granja. Esta empresa hace parte de una Asociación de Productores y comercializadores agropecuarios del municipio de Ventaquemada Boyacá que se especializa en producción de uchuva para exportación y deshidratación. Procoaven exporta principalmente a Países Bajos y Europa. Los mercados internacionales a donde exportan exigen tasas de agroquímicos, certificación GRAS, Rainforest, Mercados justos, Global GAP, IFES, etc.



Fig. 2 - Empresa Procoaven.

El lugar que visitamos era una bodega de acopio en la que se realizaba pelado de uchuva para producto nacional (ver Fig. 3) y clasificación para deshidratación. El proceso que las trabajadoras realizan para la deshidratación es:

1. Retiro de capacho.
2. Selección de fruta dañada, con presencia de hongos, fruta verde o pintona (No tiene suficiente madurez para deshidratar).

3. La uchuva no se debe lavar porque tiene un recubrimiento baboso que la protege de plagas y enfermedades.
4. Secado con ventiladores durante 1 noche.
5. Deshidratación en hornos precalentados, a una temperatura de 60-70°C durante 20 horas porque la uchuva está compuesta el 90% de agua y además los hornos que manejan no tienen una buena distribución del aire caliente, este proceso en óptimas condiciones duraría 15 horas.



Fig. 3 - Pelado de uchuva.

Exportaciones:

El empaque para exportación son las cajas de cartón y para retrasar la pudrición introducen clanches de café. La uchuva pelada se transporta por vía aérea porque tiene muy corta duración y se empieza a refrigerar desde el aeropuerto. La uchuva con capacho resiste mucho más tiempo (de 25 a 30 días en tránsito) por lo que se envía por vía marítima.

Principales problemas con los que lidia la empresa en el mercado:

- En el campo la mano de obra para cosechar y sembrar se está agotando.
- El 80% de los costos de producción corresponden a la mano de obra.
- El producto deshidratado puede durar 6-7 meses en stock porque no es tan común ni de flujo diario a diferencia del producto fresco.
- Los exámenes de trazabilidad en Europa son muy costosos y aumenta el precio por la fluctuación de la moneda. Actualmente un examen cuesta aproximadamente 1'200.000 COP.

IV. DÍA 2

A. Glob Berry SAS

La primera visita del día se llevó a cabo en la empresa **GLOB BERRY SAS** ubicada en Duitama, Boyacá con 8 años de experiencia en el mercado, la visita fue guiada por Melissa Sánchez. Esta empresa se caracteriza por cultivar la variedad "biloxi" por medio de propagación in vitro (plantas madre

certificadas) en bolsas de 35 y 60 con un sistema de riego por goteo (Véase Imagen 1) y un sustrato de cascarilla y tierra negra en proporción de 60-40 más 1L de turba.

Esta dedicada actualmente al mercado nacional produciendo 56 mil estuches de 125 gr en el primer año del cultivo y 5 kilos por planta madura, generando la polinización por medio de 2 panales de abejas por hectárea (1 panal contiene 12mil).



Fig. 4 - Cultivo de arándanos GLOB BERRY.

Se maneja el cultivo en bolsas para cultivar con una mayor densidad, proporcionar mayor aireación para un buen desarrollo de las raíces y permite un mayor control en los niveles de nutrientes y humedad. Siendo la humedad proporcionada por el sistema de riego, el cual tiene 4 goteos en todo el anillo lo que permite un riego homogéneo y lento y como fuente para el riego se cuenta con un reservorio el cual se alimenta del río próximo a desembocar en el río Chicamocha y almacena el agua lluvia.

Un aspecto interesante del arándano es la enfermedad más común en este cultivo llamada botritis, esta enfermedad se puede prevenir regando la cantidad de agua necesaria pero cuando ya está presente en el cultivo se puede identificar porque genera una pigmentación rosada al fruto y rojiza a los tallos también genera un hinchamiento de la fruta y daño en las membranas (Véase Imagen 2). Relacionado con el control de enfermedades o plagas (gusanito verde y babosa) encontramos una característica importante de Glob Berry la cual es la utilización de productos biológicos, para la aplicación de insecticidas o pesticidas se debe utilizar un nebulizador (o similar) porque permite la conservación del principal índice exterior de calidad en el fruto el cual es el Bloom. El Bloom o cenicilla es la capa cerosa vital para la poscosecha del arándano, generando un valor agregado al producto entre más intacto se encuentre.



Fig. 5 - Botritis Arándanos.

El proceso general para establecer el cultivo es Trasplante de las plántulas, Poda de formación, relevo, segunda poda de formación y engrose de basales. Después de 3 meses del trasplante, se puede empezar con fertirriego ya que antes de este tiempo la plántula no podrá asimilar los nutrientes.

También se encontró que, aunque el fruto se torne azul después de haber sido cosechado verde no tendrá un correcto desarrollo, sino que empezará un proceso de pudrición interna al no haber alcanzado la madurez organoléptica. Lo anterior se debe a la clasificación de fruto no climatérico del arándano, por lo que enfatiza la importancia de los índices de cosecha en este grupo de frutos.

Otro factor importante para el desarrollo y la poscosecha del fruto es la protección de lluvia, granizo y altas temperaturas para evitar lesiones o afectaciones del Bloom, por lo cual Glob Berry maneja cultivo cubierto y una de las mejoras que esta empresa ha podido llevar a cabo en los últimos años para brindar esta protección, es el uso de cubre suelos negro (aumenta 5°C) para controlar la temperatura, porque si se alcanza una temperatura de 25-30°C se genera una pérdida de dureza y deshidratación.

La refrigeración del producto no se realiza en la cadena del productor porque los tiempos son menores al trabajar en el mercado nacional pero la recomendación que brindan es que después de 1-2 semanas se requiere refrigeración para conservar la inocuidad del fruto.

Como último, el proceso de packing inicia con la recepción, despacho y distribución de la fruta terminada según las exigencias del cliente y la categoría de la fruta. El proceso de cosecha se realiza utilizando 1 tasa por calibre al nivel de la cintura, dicha tasa se obtuvo después de un estudio interno para seleccionar el recipiente de cosecha correcto cambiando su tamaño y la forma de los orificios hasta alcanzar el recipiente con la capacidad de peso adecuada sin generar aplastamiento.

Los tipos de calibres en arándanos por Glob Berry son:

Tabla 1 - Categorías por calibre en el arándano.

CATEGORÍA	DIAMETRO (mm)
Jumbo	≥ 16
Primera	12 – 16
Parejo	8 – 12
Richie	4 – 8
Industrial	Rasgada, Pintona, deforme y blanda
10/14	Descarte (Hongo o descomposición)

En la siguiente imagen (Fig. 6) se puede observar los calibres:

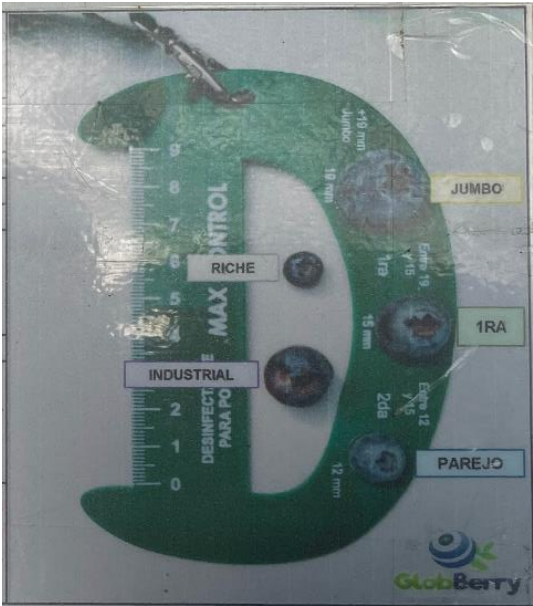


Fig. 6 - Arándano por calibre.

En la Fig. 7, se puede observar los pesos según el tipo de Clamshells donde Glob Berry es representante de San Miguel Industrias, Perú.

PESO CLAMSHELLS CON FRUTA ARÁNDANOS GLOB BERRY SAS				
TIPO	PESO CLAMSHELLS VACIO	PESO CON FRUTA	PESO MERMA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
125 gr.	11 gr	140 gr	3 gr	
250 gr	17 gr	270 gr	3 gr	
500 gr	30 gr	530 gr	0 gr	

Fig. 7 - Pesos por Clamshells en arándano.

Después de realizar la clasificación en campo según los 5 calibres mencionados, se traslada para realizar la selección y empaque, luego se almacena (tiempo de almacenamiento según demanda) en un lugar fresco para evitar aparición de hongos o aumento de la humedad.

Como se mencionó durante la visita, la mejora que requiere la etapa de packing hace referencia a la compra de _____. También se observa que el drenaje en el segundo cultivo requiere una mejora, ya que al ingreso se encontró agua reposada lo cual puede aumentar la proliferación de hongos y generar afectaciones a la salud del cultivo.

B. Finca Villa Consuelo

La segunda y última visita del día se realizó bajo la dirección del ingeniero Fernando a la **Finca Villa Consuelo**, Duitama en la cual se encuentra un Cultivo de Gulupa.

La gulupa es una fruta climatérica, menos ácida que el maracuyá que se cultiva a 2800 msnm y actualmente tienen 1800 plantas las cuales germinaron de semillas traídas de Pacho y Río Negro, Colombia. La planta de gulupa tiene de uno a dos tallos principales por estructura reproductiva y después que cada cortina termina su cosecha se corta y nacen 2 tallos, su ciclo vegetativo tarda 6-8 meses en condiciones adecuadas y puede llegar a producir constantemente por 24 meses con los controles cuidados.

En la finca se cuenta con un cultivo tradicional (0.42 ha) en invernadero (Fig. 8) lo cual genera un aumento de 4°C sobre la temperatura ambiente, se practica fumigaciones foliares y se cuenta con un sistema de riego de nebulización por gravedad junto con fertirriego, regando 12-15 litros por planta. Cuenta con una cosecha semanal de 700 kilos de gulupa y una producción aproximada de 50 canastillas (14kg por canastilla) por 1000 plantas.



Fig. 8 - Cultivo y flor de la gulupa.

Una gran dificultad por la altura del cultivo es la alta variación en la temperatura, lo que genera costos debido a las alteraciones que puede generar. A altas temperaturas se puede generar deshidratación del fruto deteniendo el llenado o la maduración al acelerar la transpiración y presentando una pérdida de peso del 30-40% y a bajas temperaturas se puede generar un daño por frío. La solución que ha favorecido este impacto es el cambio del material de las paredes del plástico a la poli sombra al aumentar la aireación.

Los requisitos de importación son muy estrictos y cada vez está siendo mayor la restricción de residuos de productos químicos. El cultivo de gulupa cuenta con producción orgánica autorizada, lo cual es más viable en este cultivo ya que no requiere una gran cantidad de pesticidas. Los entes que realizan estas certificaciones son: CERES, BSS, Ecoser, Naturaser,

Mallaser, entre otros. En la siguiente imagen (Fig. 9) se pueden observar diferentes daños en la gulupa:



Fig. 9 - Deshidratación y lesiones por plaga en la gulupa.

Para la comercialización de la fruta se realiza la clasificación de la gulupa según los requisitos de los clientes extranjeros y las frutas que no estén en condiciones de exportación se remiten al mercado nacional. Después de esto se realiza la venta directamente a las exportadoras lo cual es beneficioso para productores pequeños que no tienen los medios para realizar los trámites. Para transporte marítimo se debe asegurar una humedad relativa de 70-80°C durante 26-27 días y para transporte aéreo se envía a temperaturas de 18-20°C en bolsas para evitar deshidratación.

Un aspecto por mejorar es la distribución de las cortinas, ya que genera roce entre las frutas afectando la calidad del producto al generar lesiones en la piel por lo que se sugiere revisar la aplicación de una malla tutora horizontal.

V. DÍA 3

A. Aquitania

La primera visita se desarrolló, en Aquitania, conocida por su abastecimiento de cebolla (Fig. 10); donde nos recibió David Fernando Niza Moreno, quien hace parte de la junta directiva de **PRONACELA**, una asociación de medianos y pequeños productores (452 asociados); tanto de Aquitania, Tota, Quitiva y Sogamoso principalmente. En pronacela hay una labor social muy enfocada a ayudar a la comunidad, debido a esto el 70% de la asociación son mujeres cabeza de hogar. Inicialmente nos contó que cuentan con treinta y dos certificaciones, las cuales le dan veracidad a sus procesos y valor agregado a sus productos, que cuentan con un área total aproximada de quinientas hectáreas, que su labor es principalmente es administrar todos los dineros y recursos para proyectos agropecuarios.



Fig. 10 - Cultivo Papa Aquitania

También explicaba que con el fin de darle un mayor valor agregado y alargar su vida útil, mejorar los procesos logísticos y reducir costos y pérdidas; se comenzaron a producir subproductos (Fig. 11), como pasta de cebolla, cebolla en polvo, cebolla con picado, cebolla con laurel, tricomino, mayo cebolla, aceite con cebolla, sopera de cebolla (fécula de maíz con extracto de cebolla) y surge la deshidratación de la cebolla, proceso complejo donde:

1. Primero se obtiene la cosecha de la cebolla, pasados seis meses después de haber realizado la siembra por primera vez
2. Se pasa a una bodega, donde se pela, se deja blanca y limpia, se le quita el gajo macho (que es una ramificación interna con una cabecita es inolora e insonoro) y se le corta la raíz.
3. Se pasa a una picadora de tres a cinco minutos
4. Se pasa a un horno a temperatura máxima de 60°C. La cebolla es 90% agua, entonces dura de ocho a diez horas, dependiendo del tipo de semilla y la altitud de la cosecha. Por la altitud la de la cordillera se demora más de las que tienen en Aquitania.



Fig. 11 - Subproducto cebolla larga.

El proceso no es eficiente, ya que solo se obtiene el 10% de subproducto, un ejemplo, de 30kg de cebolla en fresco se obtienen 3kg de cebolla deshidratada. Aunque lo bueno de esta cebolla a diferencia del producto fresco es que no pierde sus propiedades nutricionales, ni organolépticas.

La cebolla en Aquitania tiene cualidades peculiares a diferencia de Ipiales, Berlín, Palmira, o Nariño; esta hace llorar, pero se daña más rápido, la cualidad que determina la acidez y el efeto es la laguna de tota (Fig. 12), que está cerca de Aquitania, la cual tiene dos globos negros (por contaminación). Esta laguna surge de agua Duitama, Pesca, Paz del Río. Saca el agua con bomba de la laguna y la concesión de aguas (licencia y permiso) es lo único que pagan para usarla.



Fig. 12 - Laguna de tota

Además, para el control de babosas (plaga de la cebolla), usualmente se recogen manual, o también aprovechan una cualidad local, ya que Aquitania es uno de los municipios más cerveceros de Boyacá, al ser tan tomadores, con los cunchos de las cervezas, y lonas hacen un tipo de trampa viva, ya que, al encontrar el cebo lleno de babosas (Fig. 13), se aplica sal y se exterminan. A nivel de plagas no hay una más allá de la babosa que hayan referenciado. En la parte de enfermedades solo mencionaron el Tison, amarillera, cencinilla.



Fig. 13 - Trampa para las babosas.

En el proceso de siembra nos indicaron aspectos relevantes en este proceso, como que se pueden sacar semillas del mismo cultivo, y realizar según experiencias cuarto buenos cortes (producciones). La rotación del cultivo se podría hacer por pH o algo así, pero en la finca que fuimos no había rotación. en la raíz, la semilla (nigua) debe estar blanca para poderla sembrar (esquejes) (Fig. 14). Si esta roja tiene hongo (Fig. 14).



Fig. 14 - Nigua para la siembra, y hongo en la cebolla.

Entre más delgados los gajos menos químicos tienen, porque los químicos engruesan. También hablaron de los cortes:

- El primer corte se realiza a los cuatro o cinco meses después de siembra
- El segundo corte se hace dos meses o dos meses y medio después.
- El Tercer corte se realiza al mismo tiempo del corte dos.

- Después se mira si la semilla esta óptima para otro corte.

En la cosecha nos dijeron que la unidad que manejan son los rollos, donde cada rollo son 30 kilos (Fig. 15). Siguiendo esta analogía 300 rollos son 10 toneladas. En un día de "arrancada" (cosecha) se contratan 23 obreros, un obrero hace 35-45 surcos diarios. el proceso comienza cuando se cierran los zarcos, en promedio mandan a 400 a 500 toneladas a Bogotá. Donde se demoran de cinco a siete horas en sacar en llegar. Usualmente salen a las 10pm de las bodegas de preparación.



Fig. 15 - Rollo de cebollas

Ya en la tarde conocimos una de las 17 bodegas, donde se preparaban los rollos para su comercialización. En la bodega llega el manojo, los pelan y limpian. Para almacenes de cadena se enmallan en dos presentaciones de un kilo y de una libra, para estos clientes es necesario la etiqueta. (Fig. 16).



Fig. 16 - Empaque comercial.

En el proceso hay bastante material que no llega al consumidor final, como por ejemplo de cada 35 kilos desde el campo, solo veinte o veintidós salen a ser comercializado. Se evidenció la injusticia salarial por parte de estos trabajadores ya que ganan 380 pesos por cada malla de cebolla limpia y tratada. Los clientes tienen usualmente quejas en peso y presentación. Haciendo máximo 35.000 pesos colombianos.



Fig. 17 - Trabajo diario aproximado de un obrero.

VI. DÍA 4

A. Coomproriente

En la mañana del cuarto día se visitó la Central Regional de Abastos del Oriente Colombiano Coomproriente, una Cooperativa Multi activa de Comerciantes y Productores Agrícolas del Oriente Colombiano. Sus inicios fueron en la ciudad de Sogamoso, pero con el tiempo se establecieron en Tibasosa, a la salida de Sogamoso. Es la única cooperativa del país que administra una central de abastos 100% privada, con más de 7 años de funcionamiento. Mayormente conformada por comerciantes. Sus 4 estatutos principales son: Comercialización de productos agrícolas, secciones de transporte, sección de vivienda y sección de apoyo y crédito. Es de las centrales de abastos más seguras del país, cuenta con la ayuda de la Policía, el Gaula y la Sijin, además, la central cuenta con únicamente una entrada y una salida, esto para tener un mayor control de las personas que entran y salen de la central, lo cual permite tener un mayor control de la seguridad.



Fig. 18 - Coomproriente.

Esta central de abastos varias características importantes que la hacen ser un modelo por seguir para todas las centrales de abastos en todo el territorio nacional. La distribución de sus

bahías y zonas de descarga permite mayor comodidad y eficiencia para transportar los diferentes productos agrícolas. Se caracterizan por las operaciones logísticas y su ideal es el gestionar las operaciones y adecuar los espacios, las cuales tiene como fin el evitar el maltrato de los productos. Para esto se trabajaban en algunos aspectos importantes: Métodos de cargue y descargue, la adecuación y distribución de los productos y los equipos empleados. Los días de mayor operación en la central de abastos son los miércoles, jueves y viernes.



Fig. 19 - Bananos.

Durante el recorrido por la central se visitaron diferentes puestos para conocer un poco a cerca del manejo que realizan a los diferentes productos. Para el banano lo lavan una vez es cosechado con una mezcla de jabón axion y piedra lumbre disuelto en agua, esto para evitar el crecimiento de las manchas. Para la guayaba, esta se cosecha antes de su maduración, en tonalidades verdes y no se le realiza ningún lavado, una vez dispuestas en las canastas pueden llegar a durar entre 4 y 5 días en clima frío. Los plátanos, una vez cortados deben ser lavados con el fin de disminuir las manchas, este presenta 3 categorías diferentes: primera, segunda y pica. Un paquete de bolsa de plátanos puede llegar a durar alrededor de 8 días. El maracuyá se corta, se lava y se empaca en bolsas que pueden llegar a durar 8 días máximo. En cuanto al mango de azúcar, son orgánicos sin madurantes, lo cual le da un toque de “liquido”, provienen de la Ciénaga, Magdalena y son de cosecha anual, La mayoría de los productos permanecen en la central alrededor de un día, máximo tres días para los productos que ingresan el sábado y se distribuyen el martes.



Fig. 20 - Hortalizas.

En la sección de hortalizas se encontró gran variedad. El cilantro una vez se recoge no se lava, en cambio el perejil si debe ser lavado ya que la tierra lo puede afectar. Algunas lechugas provienen de cultivos hidropónicos, una vez son cortadas, se empacan en cajas de cartón. La espinaca se deshidrata de manera rápida, para mantener la humedad se envuelve en papel de azúcar, gran parte de las hortalizas son empacadas en este papel cuando se dirigen para tierra caliente. La ahuyama se puede conservar por hasta dos meses, si no entra en contacto con el agua.



Fig. 21 - Tubérculos.

En cuanto a tubérculos, la papa criolla no debe ser cosechada húmeda, es decir, en días de lluvia. Se lava y se deja secar al aire libre mínimo 3 horas, una vez secada puede llegar a durar 2 días máximo. El proceso de lavado se lleva a cabo en la maquina transportadora, se pasa a una tolva y se lava en un cilindro centrífugamente. Luego de lavada es clasificada por tamaños y por manchas. La zanahoria depende principalmente de la semilla, la mejor variedad es Caspil, otras variedades como la monalisa es más fina y brillante, pero su duración es menor. En cuanto al ajo, este requiere de una preparación en la semilla, en la cual se deja un mes al sol y luego dos meses en fresco, esto debido a que si se siembra un ajo en malas condiciones puede afectar la tierra, su cultivo requiere de abundante agua. Una vez cosechado, si se conserva la rama, pueden llegar a durar hasta 4 meses, si son manipulados manualmente antes de su empaquetado (pelados) pueden durar hasta 5 días.



Fig. 22 - Tomates.

En cuanto al cultivo de tomate, en Boyacá se realiza bajo invernadero, esto debido a que en campo abierto es muy susceptible a las lluvias. Son cultivos orgánicos que no tiene madurantes. Presenta 3 calidades: Grueso, semi y parejito. Una vez cosechado es lavado y empacado en canastillas. Su distribución es rápida. El manejo del pimentón es bastante parecido al del tomate y sus calidades son parejo y grueso.

La central de abasto cuenta con cuartos de refrigeración en los cuales se almacenan los productos importados a temperaturas entre 3 y 5 °C. Esto cuartos fríos constan de 3 secciones: La primera es para el almacenamiento de manzana (roja, verde, royal) la cual produce mucho etileno, refrigerada pueda llegar a durar 8 días máximo, la segunda se almacena uva, agraz y arándanos y en la tercera se almacenan otros productos varios, principalmente ajo. Dichos productos importados provienen del Puerto de Buenaventura en camiones refrigerados. Se realiza revisión de la primera y última bandeja dado que no se deben almacenar productos dañados.



Fig. 23 - Almacenamiento separado de papa.

Para el almacenamiento de papa se cuenta con bodegas especiales separadas, debido a que generan mucha tierra. La papa, principalmente pastusa, proviene de Útima, Boyacá. Puede llegar verde debido a que viene reposada. Allí, dura máximo 1 semana, aunque siempre se está rotando y se distribuye diario. Cuando llega mojada, debe dejarse reposar. Se encuentran variedades como Tocarreña la cual es morada, chiquita y se usa principalmente para asados, y Rubi, la cual es la que más se maneja y se usa principalmente para fritar. De igual forma se presenta 3 calidades: Pareja, gruesa y cero.

El éxito de la central de abastos es brindar la mejor calidad posible. Los productos con excelente calidad son enviados a Arauca y Casanare, debido a que requieren mayor tiempo de transporte, los demás son distribuidos a restaurantes y mercados locales de la región.

Una de las principales funciones sociales que se llevan en cabo en la central de abastos es la asociación con diferentes fundaciones, a las cuales se les brindan los productos con

mayor grado de madurez a cambio de que las mismas fundaciones vengan a la central a recogerlos los días martes y viernes lo cuales son días de menor operación, esto con el fin de evitar el mayor desperdicio posible y poder ayudar con diferentes causas. Ambas entidades ganan, por un lado, las fundaciones con el aprovechamiento de los alimentos y por el otro lado, la central de abasto al reducir costos que implica el manejo de los desperdicios. De manera similar, brindan alimentos con mayor grado de madurez a diferentes zoológicos de la región.



Fig. 24 - Tratamiento de aguas residuales.

El manejo de residuos es un tema muy importante para esta central de abasto. Cuentan con un cuarto de acopio y una planta de tratamiento de agua residual PTAR. Cuentan con convenios con universidades de Boyacá, las cuales brindan asesoramiento sobre clasificación y tratamiento de residuos. La PTAR cuenta con tanque de homogenización, tanque de biológico con bacterias facultativas las cuales se alimentan de oxígeno que deshacen los microorganismos, tanque de coagulantes, tanques de filtrado y desinfección con hipoclorito de calcio. Todo esto logra desinfectar el agua en un 95% que luego vierten al río.

Ley 1990 de 2019 plantea que las empresas deben llevar a cabo planes que fomenten la disminución de los desperdicios de alimentos.



Fig. 25 - Energía Fotovoltaica.

Son pioneros en innovación e implementación de energía fotovoltaica desde hace año y medio. Este tipo de energía no emite CO₂, es más económica y es un recurso infinito. Esto les permite comprar energía eléctrica en un 23% más económica.

B. Hotraco – America Latina.

Como última visita del cuarto día, visitamos la empresa Hotraco en Tunja, Boyacá. Es una empresa especializada en: Climatización del sector avícola y porcino con la automatización de procesos y gestión de datos, Invernaderos automatizados con control de temperatura, humedad, CO₂, y almacenamiento a ambiente controlado.

En cuanto a ambientes controlados, han trabajado con papa, cebolla, zanahoria y remolacha. De igual forma se ha experimentado con papaya, cacao, entre otras. Para la papa, esta se almacena en bultos, lo cual depende del cultivo que se valla a manejar. Para semillas se requiere de temperaturas inferiores a los 3°C, humedad superior al 95%. Para la conservación de la papa se debe mantener a temperaturas entre 14 y 16°C, esto depende principalmente del tipo de variedad que se maneja y del uso que se le valla a dar, como puede ser para frituras, chips y fresco.

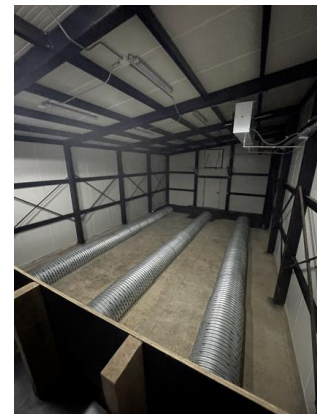


Fig. 26 – Interior de bodega.

Con dimensiones de 15m de largo, 8m de ancho y 3 de alto, las bodegas cuentan con una capacidad de 2500 bultos de papa de aproximadamente 50kg cada uno. Cuentan con un cuarto de presión que permite mantener una presión en la cual la papa genera elasticidad. De forma general, se hace transpirar el producto, entregan la energía y luego bajan la temperatura para aumentar la sensación de frescura, las ventanas se abren para expulsar el CO₂ el cual genera complicaciones en la papa. El almacenamiento de la semilla permite mejorar sus futuras producciones debido a que tiene menor cantidad de CO₂. La papa semilla no debe bajar su temperatura en mas de 1°C por día, esto con el fin de no dañar los almidones internos, y en la papa de consumo no debe bajar 0,5°C por día. El almacenamiento y conservación a ambiente controlado consta de 3 etapas: Primero el secado, en la cual se acondicionamiento el sistema para retirar la humedad superficial y puede durar una semana, la curación, segunda la cicatrización de la papa (los

cortes pueden generar pérdida de humedad), 12°C es óptimo para que realice este proceso, y por último, la refrigeración.



Fig. 27 – Controlador de la bodega.

Todos los sistemas se diseñan dependiendo de la cantidad de producto a almacenar, las condiciones de almacenamiento requeridas y la temperatura del lugar en el que se encuentra la bodega. Los principales problemas que se pueden presentar en estos sistemas son el costo energético (puede ser respaldado con paneles solares), la infiltración y la mala desinfección (puede generar hongos).

VII. DÍA 5

A. Producción de tomates orgánicos.



Fig. 28 - Tomates Orgánicos.

La primera visita del día fue a una finca de producción de tomates orgánicos cerca a villa de Leiva, allí nos presentaron un nuevo fertilizante a base de ceniza volcánica que han ido desarrollando por 4 años, con este producto han visto un fortalecimiento del follaje de la planta, una mayor resistencia, como casos de éxito, con este producto se han recuperado cultivos de cacao y tomate, además ha sido usado en el llano para cultivos de palma. Este producto se aplica en una dosis dividida en dos cada 30 y 60 días. Se espera que este producto reemplace o disminuya el uso del triple 15 y también que funcione como plaguicida.

En esta finca se usa sustrato de tierra, cascarilla de arroz y escoria “ceniza” en bolsa lo que disminuye la propagación de enfermedades o plagas. Este productor realiza riego por goteo

10 veces al día en pulsos de 5 a 6 minutos en el cual también se aplica fertirriego. A parte del fertirriego también se realiza fertilización foliar.

En esta finca se siembra tomates de dos ejes y como labores culturales se realiza el retiro de chupones cada 20 días para evitar la formación de ramas productoras no deseadas que afecten el tamaño de los demás frutos.



Fig. 29 - Clasificadora de Tomates.

Como se puede observar en la imagen anterior este productor posee una clasificadora de tomates, esta máquina fue diseñada y elaborada por el mismo productor con el fin de facilitar la tarea de clasificar el tomate según su tamaño. Esta máquina divide en tres grupos los tomates por medio cada rampa, en la rampa superior queda el tomate de mayor tamaño (primera), en la segunda rampa que los tomates de tamaño mediano (segunda) y en la última rampa lo más chicos (semi o cuarta).



Fig. 30 - Ingreso de tomate en la clasificadora.



Fig. 31 - Salida del tomate en la clasificadora.

Aunque esta máquina presenta un gran avance en lo respectivo a postcosecha tiene algunos inconvenientes como el hecho de los golpes que recibe el fruto en su tránsito por la máquina. El primer golpe lo recibe cuando se ingresa el fruto por medio de una canasta como se observa en la imagen X, el segundo golpe lo recibe cuando en su tránsito por la rampa los frutos quedan atascados porque no ruedan muy rápido y unos frutos golpean con otros o el operario tiene que manipular demás los frutos para desatascar el camino, el último golpe lo recibe cuando ya caen de la rampa hacia las canastillas correspondientes como se observa en la imagen X la distancia entre el final de cada rampa y las canastas llega a ser importante y causando daño en el impacto sobre todo en los primeros frutos que caen.

Como mejora se podría hacer que las rampas sean más inclinadas y pegadas al suelo para disminuir este impacto, también para evitar que los frutos se atoren podría incluirse una pequeña vibración en la base de las rampas para que por medio de esta los tomate puedan seguir su camino sin que un operario tenga que manipular el fruto.

B. Caidvandre

La segunda visita del día se desarrolló en la productora de orquídeas CAIDVANDRE (centro agrícola de investigación y desarrollo tecnológico), la cual está ubicada a 7 km vía Villa de Leyva- Santa Sofía. Ellos se especializan en la producción de orquídeas Phalaenopsis, Anturios, Alstroemerias, plantulación y productos en hidroponía Larga Vida como las lechugas hidropónicas.



Fig. 32 - Orquídeas y anturios.

Para la producción de orquídeas esta empresa trabaja cerca de 33000 orquídeas al año las cuales son importadas de Holanda al llegar primero se mantienen todo un año en vegetativo para después ser pasadas a otro invernadero para la etapa de floración que es el lugar donde se preparan para poder comercializar y vender en diferentes épocas del año, este invernadero debe encontrarse a una temperatura de entre 16 a 28 °C mientras las flores están creciendo, cuando ya estas se encuentran en un tamaño óptimo ya se pueden adaptar a cualquier tipo de temperatura siendo útil para su comercialización. Los colores de las flores se obtienen por medio de hibridación hecho en directamente en Holanda donde se selecciona la planta madre y se combina con otra del color deseado. Estas flores crecen en un sustrato de corteza de pino.

Las plagas que más sufre esta especie de orquídea son la cochinilla algodonosa y la babosa, la primera genera varios huevecillos que incluso cuando son fumigados quedan entre los labelos de la planta permitiendo que se siga propagando produciendo pérdida de la forma natural de la planta, la segunda genera problema ya que se comienza a comer toda la planta, para combatir estas plagas los agrónomos de la empresa realizan una continua fertilización con productos orgánicos, para las personas en general se recomienda que ellas en sus casas usen el agua de lentejas como fertilizante aplicándolo en la raíz, se recomienda que la orquídea no se deje bajo luz directa ya que ocasiona manchas en las hojas.

La floración de la orquídea dura alrededor de 2 a 3 meses luego de este periodo se debe esperar cerca de 4 meses para que la planta produzca otro ciclo de floración, se recomienda que una vez que cada floración termine se pode el primer nudillo, así en la siguiente floración va a crecer otro nudillo más grueso y fuerte, mientras se espera a que la planta vuelva a florecer se debe dejar en un lugar más cálido para que se active la maduración de las hojas.

El riego de estas plantas se realiza por medio de una poma cada 8 días, lo ideal es que el agua drene muy bien para evitar podrición de las raíces.

La polinización se realiza por medio de los labelos de la orquídea, se designa un macho y una hembra, donde la hembra genera el color y el macho la altura.

Las orquídeas pueden durar hasta 5 años si se tienen los cuidados en luz riego y demás factores anteriormente explicados.

Para el caso de la producción de anturios se usa un sustrato de turba y cascarilla de arroz importada, no se recomienda el uso de fibra de coco debido a que esta tiene altos contenidos de sales amarillando las hojas y se ha intentado reemplazar la turba por tierra, pero esta compacta mucho el sustrato evitando el óptimo crecimiento de las raíces. Los anturios poseen distintos colores y su polinización se realiza al frotar el espádice y después de esto la planta generará la semilla que posteriormente se siembra. Con esta planta no se presentan demasiados problemas de plagas, solo la babosa, pero es fácil de controlar.

No se recomienda luz directa y también requiere de alto drenaje en el sustrato.



Fig. 33 - Cultivos hidropónicos.

Tienen una línea de hidroponía en la cual producen 8 variedades de lechugas, manejan rúgula, espinaca acelga y apio coliflor Calabacín verde y amarillo, también manejan aromáticos, cilantro, puerro, cebolla larga y de bulbo. Para su germinación se mantienen en un cuarto oscuro por cerca de 5 días, se deben revisar constantemente las bandejas de germinación para sacarlas en el momento adecuado del cuarto oscuro ya que si duran más tiempo se genera etiolación de la planta haciéndola inadecuada para el crecimiento y se descarta.

Una dificultad que se pudo observar es que esta empresa vende a distintas ciudades, pero igualmente con los comerciantes las plantas viajan y retornan a la empresa haciendo que las plantas sufran estrés generando, por ejemplo, en los anturios amarillamiento de las hojas.

C. Plántulas Colombia

La tercera visita del día fue a **Plántulas de Colombia S.A.S.** Se encuentran ubicados a las afueras de Sutamarchan en Boyacá, esta es una empresa familiar que lleva en funcionamiento cerca de 30 años.



Fig. 34 - Plántulas de Colombia SAS.

Esta empresa se especializa en la plántulación de plantas de tomate y pimentón para agricultores de la zona, ellos compran las semillas importadas de Israel y Perú. El sustrato en

el que producen las plántulas es importado de purberos de los países bajos aunque están haciendo ensayos para usar cascarilla de arroz proveniente del llano para disminuir costos pero se ha encontrado que la turba es mejor ya que previene el desarrollo de patógenos.

En general para la producción de plántulas se siembra la semilla, se lleva a cuarto oscuro a la temperatura necesaria de cada planta, después de eclosionar o germinar (en esta etapa pueden llegar a tener cerca del 94 al 98% de germinación en la bandejas), se lleva a invernadero durante 30 días y posteriormente sale a venta.

Esta empresa también posee una línea de plántulas de injerto de tomate, para realizar esto realiza un corte de 45° en el “patrón” (la plata que será base del injerto, este aporta resistencia) y en la plántula a injertar (la que le proporciona una mayor producción de frutos), ambas deben tener un grosor de tallo parecido para que el injerto sane de manera adecuada, después de realizar el corte ambas plantas quedaran unidas con ayuda de pinzas de silicón. Las plantas injertadas se dejan en un cuarto a una temperatura de 23- 26°C a baja radiación durante 5 días y después se sacan a invernadero bajo toldo blanco. Este tipo de procedimientos hacen que la planta sea más resistente a enfermedades y que se produzcan frutos más gruesos y abundantes incrementándose la producción y logrando mejor calidad para la postcosecha.



Fig. 35 - Injertos de tomate.

Actualmente los productores prefieren plantas de tomate de doble eje debido a que da un mayor número de frutos ya que al tener doble tallo productor se logra duplicar la cantidad de frutos a la hora de la cosecha. Debido a esto esta plantuladora produce tomates doble eje en donde se realiza una poda del tallo principal después de las dicotiledóneas. El riego en estas instalaciones se realiza con poma a 1000 huecos una vez al día si esta toldado el día o dos veces al día si está seco. Han intentado implementar sistema de riego, pero presentan la dificultad de necesitar flexibilidad ya que no siempre se tendrán las mismas plántulas en los invernaderos ni estarán a la misma ubicación.



Fig. 36 - Riego por aspersión.

Esta empresa también nos dio la oportunidad de conocer un cultivo de cebolla de bulbo en el cual se nos comentó las dificultades que presentan con el riego ya que extraen el agua de un pozo profundo en el cual tiene altos contenidos de manganeso, por lo cual deben realizarle un proceso previo para que el agua sea óptima para las plantas. En este cultivo el sistema de riego es por aspersión y por cinta, de lo cual se recomendaría un sistema de riego por goteo con fertirriego ya que genera mayor producción y mejor calidad en el producto lo cual permite una mayor vida postcosecha.

VIII. CONCLUSIONES

- Esta salida de campo sirvió para conocer la realidad de muchos de los productores del país, las dificultades que tienen y las ayudas que como ingenieros agrícolas podemos brindarles.
- Existe una gran necesidad de innovación en el campo de Colombia, ya que pequeños implementos pueden facilitar las labores y condiciones de salud del trabajador. Como se pudo observar en la visita al cultivo de tomate del día 5, en la cual el agricultor construyó un clasificador de tomate por tamaño.
- Se comprendió las diferencias que existen en las condiciones ambientales para poscosecha de un fruto a otro. De igual forma, la variación en las características a conservar en la poscosecha.
- Existe un amplio campo de investigación en los recubrimientos y procesos de recolección y cosecha para la conservación de la piel intacta de la fruta.
- Al participar de la salida de campo, los estudiantes pudimos experimentar de primera mano las complejidades y desafíos que enfrentamos en nuestro

campo de estudio, entre ellas, reconocer que cada producto tiene necesidades distintas, lo que nos permite desarrollar habilidades y competencias prácticas que son esenciales para la futura carrera.

- Las salidas de campo también permiten a los estudiantes interactuar con expertos en su campo, establecer contactos profesionales y desarrollar una red de contactos que pueden ser útiles en su futuro profesional.